

Università di Roma “Tor Vergata” – Corso di Laurea in Ingegneria
Analisi Matematica I – Prova scritta del 16/2/2026

Cognome: (in STAMPATELLO)
Nome: (in STAMPATELLO)
Matricola:
Titolare del corso:

Esercizio	Punteggio
1	
2	
3	
4	
Totale	

A/B/C/D

Esercizio 1. [10 punti] Tracciare il grafico della funzione

$$f(x) = \sqrt{|x^2 - b^2|} e^{\frac{b}{x-b}} \quad \left[f(x) = \sqrt{|x^2 - b^2|} e^{-\frac{b}{x+b}} \right]$$

specificando: dominio, eventuali asintoti, intervalli di monotonia, eventuali punti di massimo/minimo relativo, eventuali punti di non derivabilità. Non è richiesto lo studio della derivata seconda.

$[b = 2, 3]$

Svolgimento. Studiamo la prima funzione. Il grafico della seconda si ottiene da questa per riflessione rispetto all'asse y .

Il dominio di f è $D = \mathbb{R} \setminus \{b\}$, ed f è continua in D . Chiaramente $f(x) \geq 0$ per ogni $x \in D$ e $f(x) = 0$ se e solo se $x = -b$, che sarà quindi il minimo assoluto di f . Il grafico di f non presenta simmetrie evidenti.

Si ha, in base alle gerarchie di infiniti e infinitesimi,

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow b^+} f(x) = +\infty,$$

e dunque la retta di equazione $x = b$ è un asintoto verticale destro per il grafico di f . Per $x \rightarrow \pm\infty$ si ha

$$\begin{aligned} f(x) &= \pm x \sqrt{1 - \frac{b^2}{x^2}} e^{\frac{b}{x} + o(\frac{1}{x})} = \pm x \left(1 - \frac{b^2}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right) \left(1 + \frac{b}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right) = \\ &= \pm(x + b) + o(1), \end{aligned}$$

e pertanto le rette di equazione $y = \pm(x + b)$ sono asintoti obliqui per $x \rightarrow \pm\infty$.

Per $x \in D \setminus \{-b\}$ si ha

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{x}{\sqrt{|x^2 - b^2|}} \operatorname{sgn}(x^2 - b^2) - \frac{b}{(x - b)^2} \sqrt{|x^2 - b^2|} \right) e^{\frac{b}{x-b}} \\ &= \frac{e^{\frac{b}{x-b}}}{\sqrt{|x^2 - b^2|}} \left(x \operatorname{sgn}(x^2 - b^2) - \frac{b|x^2 - b^2|}{(x - b)^2} \right) \\ &= \operatorname{sgn}(x^2 - b^2) \frac{e^{\frac{b}{x-b}}}{\sqrt{|x^2 - b^2|}} \left(x - \frac{b(x + b)}{x - b} \right) = \operatorname{sgn}(x^2 - b^2) \frac{e^{\frac{b}{x-b}}}{\sqrt{|x^2 - b^2|}} \frac{x^2 - 2bx - b^2}{x - b}. \end{aligned}$$

da cui segue, per $x \rightarrow -b^\pm$,

$$f'(x) = \mp \frac{e^{\frac{b}{x-b}}}{\sqrt{|x^2 - b^2|}} \frac{x^2 - 2bx - b^2}{x - b} \sim \pm \frac{1}{\sqrt{|x^2 - b^2|}} b e^{-\frac{1}{2}} \rightarrow \pm\infty,$$

e pertanto $x = -b$ è un punto di cuspidi per il grafico di f . Inoltre

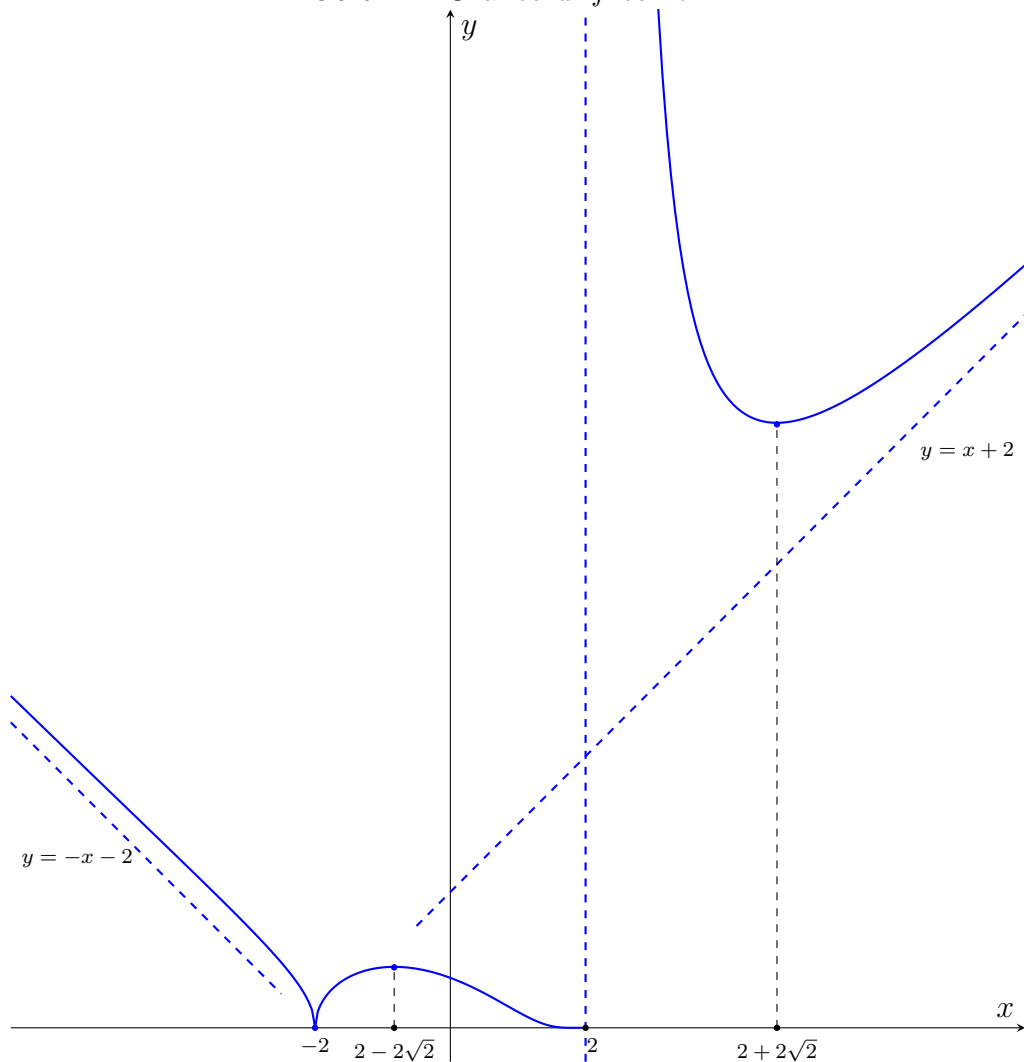
$$\lim_{x \rightarrow b^-} f'(x) = 0.$$

Avendosi

$$x^2 - 2bx - b^2 > 0 \quad \Leftrightarrow \quad x < (1 - \sqrt{2})b \text{ o } x > (1 + \sqrt{2})b,$$

e tenendo conto del segno dei fattori $x - b$ e $\text{sgn}(x^2 - b^2)$ di f' , si vede che f è decrescente in $(-\infty, -b)$, crescente in $(-b, (1 - \sqrt{2})b)$, decrescente in $((1 - \sqrt{2})b, b)$ e in $(b, (1 + \sqrt{2})b)$ e infine crescente in $((1 + \sqrt{2})b, +\infty)$. Dunque come già osservato $x = -b$ è il minimo assoluto della funzione, $x = (1 - \sqrt{2})b$ è un massimo relativo, ma non assoluto (in quanto $\sup_D f = +\infty$ come visto), e $x = (1 + \sqrt{2})b$ è un minimo relativo ma non assoluto, in quanto $f((1 + \sqrt{2})b) > 0$.

FIGURA 1. Grafico di f con $b = 2$.



Esercizio 2. [7 punti] Calcolare il seguente integrale:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos x)^3 \log \left(\frac{1 + \sin x}{a - \sin x} \right) dx. \quad \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos x)^3 \log \left(\frac{a - \sin x}{1 + \sin x} \right) dx. \right]$$

$$[a = 3, 2]$$

Svolgimento. Svolgiamo il primo integrale. Il secondo si ottiene cambiando il segno. Facendo il cambiamento di variabile $t = \sin x$ e integrando per parti si ha

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos x)^3 \log \left(\frac{1 + \sin x}{a - \sin x} \right) dx &= \int_0^1 (1 - t^2) \log \left(\frac{1 + t}{a - t} \right) dt \\ &= \left[\left(t - \frac{1}{3}t^3 \right) \log \left(\frac{1 + t}{a - t} \right) \right]_0^1 - \frac{1}{3}(a + 1) \int_0^1 \frac{3t - t^3}{(t + 1)(a - t)} dt. \end{aligned}$$

La funzione razionale dell'ultimo integrale non è propria. Eseguendo la divisione tra polinomi si trova allora

$$\frac{3t - t^3}{(t + 1)(a - t)} = \frac{t^3 - 3t}{t^2 - (a - 1)t - a} = t + a - 1 + \frac{((a - 1)^2 + a - 3)t + a(a - 1)}{(t + 1)(t - a)},$$

e si può poi scomporre la funzione razionale propria al membro di destra in fratti semplici:

$$\frac{((a - 1)^2 + a - 3)t + a(a - 1)}{(t + 1)(t - a)} = \frac{A}{t + 1} + \frac{B}{t - a},$$

con

$$\begin{aligned} A &= \left. \frac{((a - 1)^2 + a - 3)t + a(a - 1)}{t - a} \right|_{t=-1} = -\frac{2}{a + 1}, \\ B &= \left. \frac{((a - 1)^2 + a - 3)t + a(a - 1)}{t + 1} \right|_{t=a} = \frac{a^3 - 3a}{a + 1}. \end{aligned}$$

Dunque

$$\begin{aligned} \int \frac{3t - t^3}{(t + 1)(a - t)} dt &= \int \left[t + a - 1 + \frac{1}{a + 1} \left(\frac{a^3 - 3a}{t - a} - \frac{2}{t + 1} \right) \right] dt \\ &= \frac{1}{2}t^2 + (a - 1)t + \frac{1}{a + 1} ((a^3 - 3a) \log |t - a| - 2 \log |t + 1|) + c. \end{aligned}$$

L'integrale richiesto è pertanto

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos x)^3 \log \left(\frac{1 + \sin x}{a - \sin x} \right) dx &= \left[\left(t - \frac{1}{3}t^3 \right) \log \left(\frac{1 + t}{a - t} \right) - \frac{1}{6}(a + 1)t^2 - \frac{1}{3}(a^2 - 1)t \right. \\ &\quad \left. + \frac{2}{3} \log |t + 1| - \frac{1}{3}(a^3 - 3a) \log |t - a| \right]_0^1 \\ &= \frac{2}{3} \log \frac{4}{a - 1} - \frac{1}{6}(a + 1) - \frac{1}{3}(a^2 - 1) + \frac{1}{3}(a^3 - 3a) \log \frac{a}{a - 1}. \end{aligned}$$

Nelle diverse versioni:

$$I = \begin{cases} \frac{2}{3} \log 2 + 6 \log \frac{3}{2} - \frac{10}{3} & A, \\ -\frac{2}{3} \log 2 - 6 \log \frac{3}{2} + \frac{10}{3} & B, \\ \frac{2}{3} \log 8 - \frac{3}{2} & C, \\ -\frac{2}{3} \log 8 + \frac{3}{2} & D. \end{cases}$$

Metodo alternativo. Dopo la sostituzione, si ottiene

$$\int_0^1 (1-t^2) \log \left(\frac{1+t}{a-t} \right) dt = \int_0^1 (1-t^2) \log(1+t) dt - \int_0^1 (1-t^2) \log(a-t) dt,$$

e i due integrali si calcolano integrando per parti, il che dà luogo anche in questo caso agli integrali di due funzioni razionali non proprie, ma con denominatori che hanno una sola radice reale.

Esercizio 3. [7 punti] Determinare il polinomio di Taylor di centro $x_0 = 0$ e di ordine $n = 3$ della funzione

$$f(x) = (1 + ax + \cos x)^{bx}.$$

$$[(a, b) = (2, 1), (-2, 1), (2, -1), (-2, -1)]$$

Svolgimento. Si ha

$$(1 + ax + \cos x)^{bx} = e^{bx \log(1 + ax + \cos x)},$$

e grazie al fattore bx , è sufficiente sviluppare $\log(1 + ax + \cos x)$ a meno di termini $o(x^2)$. Grazie allora agli sviluppi $\cos y = 1 - \frac{1}{2}y^2 + o(y^2)$ e $\log(1 + y) = y - \frac{1}{2}y^2 + o(y^2)$ per $y \rightarrow 0$, si ottiene

$$\begin{aligned} \log(1 + ax + \cos x) &= \log\left(2 + ax - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right) = \log 2 + \log\left(1 + \frac{1}{2}ax - \frac{1}{4}x^2 + o(x^2)\right) \\ &= \log 2 + \frac{1}{2}ax - \frac{1}{4}x^2 + o(x^2) - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}ax - \frac{1}{4}x^2 + o(x^2)\right)^2 \\ &= \log 2 + \frac{1}{2}ax - \frac{1}{8}(2 + a^2)x^2 + o(x^2) = \log 2 + \frac{1}{2}ax - \frac{3}{4}x^2 + o(x^2), \end{aligned}$$

dove nell'ultimo passaggio si è usato il fatto che $a^2 = 4$ in tutte le versioni. Di conseguenza, usando lo sviluppo $e^y = 1 + y + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{6}y^3 + o(y^3)$ per $y \rightarrow 0$, si ha

$$\begin{aligned} (1 + ax + \cos x)^{bx} &= e^{(\log 2)bx + \frac{1}{2}abx^2 - \frac{3}{4}bx^3 + o(x^3)} \\ &= 1 + (\log 2)bx + \frac{1}{2}abx^2 - \frac{3}{4}bx^3 + o(x^3) + \frac{1}{2}\left((\log 2)bx + \frac{1}{2}abx^2 - \frac{3}{4}bx^3 + o(x^3)\right)^2 \\ &\quad + \frac{1}{6}\left((\log 2)bx + \frac{1}{2}abx^2 - \frac{3}{4}bx^3 + o(x^3)\right)^3 + o(x^3) \\ &= 1 + (\log 2)bx + \frac{1}{2}abx^2 - \frac{3}{4}bx^3 + \frac{\log^2 2}{2}b^2x^2 + \frac{\log 2}{2}ab^2x^3 + \frac{\log^3 2}{6}b^3x^3 + o(x^3) \\ &= 1 + (\log 2)bx + \frac{1}{2}(ab + \log^2 2)x^2 - \frac{b}{24}[18 - 12ab \log 2 - 4 \log^3 2]x^3 + o(x^3), \end{aligned}$$

dove nell'ultimo passaggio si è usato il fatto che $b^2 = 1$ in tutte le versioni. Per l'unicità nel teorema di Peano, il polinomio di MacLaurin richiesto è dunque

$$T_3(x) = 1 + (\log 2)bx + \frac{1}{2}(ab + \log^2 2)x^2 - \frac{b}{24}[18 - 12ab \log 2 - 4 \log^3 2]x^3.$$

Esercizio 4. [8 punti] Determinare per quali valori di $\alpha \in \mathbb{R}$ sono convergenti gli integrali impropri:

$$\int_0^1 \frac{x^a}{(|\sin x|^b + x^c)^\alpha |\log(\frac{1}{2}x(1+x))|^\alpha} dx, \quad \int_1^{+\infty} \frac{x^a}{(|\sin x|^b + x^c)^\alpha |\log(\frac{1}{2}x(1+x))|^\alpha} dx.$$

$$[(a, b, c) = (2, \frac{5}{2}, \frac{7}{2}), (\frac{3}{2}, 2, 3), (1, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}), (\frac{1}{2}, 1, 2)]$$

Svolgimento. Chiaramente bisogna studiare il comportamento della funzione integranda f per $x \rightarrow 0^+$ e per $x \rightarrow +\infty$. Inoltre poiché

$$\log\left(\frac{1}{2}x(1+x)\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2}x(1+x) = 1 \Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = -2, 1,$$

bisogna anche studiare f per $x \rightarrow 1$.

Per $x \rightarrow 0^+$ si ha chiaramente, essendo $\sin x = x + o(x)$ e $b < c$,

$$|\sin x|^b + x^c = x^b(1 + o(1)) + x^c = x^b(1 + o(1)) \sim x^b,$$

$$\log\left(\frac{1}{2}x(1+x)\right) = \log x + \log(1+x) - \log 2 \sim \log x,$$

e pertanto

$$f(x) \sim \frac{x^a}{x^{ab} |\log x|^\alpha} = \frac{1}{x^{ab-a} |\log x|^\alpha},$$

da cui segue che f è impropriamente integrabile per $x \rightarrow 0$ se e solo se $\alpha \leq \frac{1+a}{b}$ (si noti che in tutte le versioni $\frac{1+a}{b} > 1$). Per $x \rightarrow 1$, facendo il cambiamento di variabile $y = x - 1$ si ha, ricordando che $\log(1+t) = t + o(t)$ per $t \rightarrow 0$,

$$\log\left(\frac{1}{2}x(x+1)\right) = \log\left(1 + \frac{3}{2}y + \frac{1}{2}y^2\right) = \frac{3}{2}y + o(y) \sim \frac{3}{2}(x-1),$$

da cui

$$f(x) \sim \frac{2^\alpha}{3^\alpha (\sin^b 1 + 1)^\alpha} \frac{1}{|x-1|^\alpha}$$

e pertanto f è impropriamente integrabile per $x \rightarrow 1$ se e solo se $\alpha < 1$.

Infine per $x \rightarrow +\infty$ si ottiene, tenendo conto della limitatezza di $\sin x$,

$$|\sin x|^b + x^c = x^c(1 + o(1)) \sim x^c, \quad \log\left(\frac{1}{2}x(1+x)\right) = \log x + \log(1+x) - \log 2 \sim 2 \log x,$$

e quindi

$$f(x) \sim \frac{x^a}{2^\alpha x^{ac} |\log x|^\alpha} = \frac{1}{2^\alpha} \frac{1}{x^{\alpha c - a} |\log x|^\alpha},$$

e di conseguenza f è impropriamente integrabile per $x \rightarrow +\infty$ se e solo se $\alpha > \frac{1+a}{c}$ (si noti che in tutte le versioni $\frac{1+a}{c} < 1$).

Si conclude che il primo integrale improprio considerato è convergente se e solo se $\alpha < 1$ e il secondo se e solo se $\frac{1+a}{c} < \alpha < 1$.